

Módulo 1 - Integrales y métodos de integración

Guía : Semana 1

Determine la derivada de cada una de las siguientes funciones propuestas:

1. $f(x) = 5$
2. $f(x) = 5p$
3. $f(x) = x$
4. $f(x) = 5x$
5. $f(x) = \sqrt{x}$
6. $f(x) = \sqrt{x^3}$
7. $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$
8. $f(x) = \frac{1}{x}$
9. $f(x) = \frac{4}{x}$
10. $f(x) = \frac{5}{x^3}$
11. $f(x) = \frac{2}{x^{-3}}$
12. $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7$
13. $f(x) = \frac{2x^4 - 3x + 1}{x}$
14. $f(x) = \frac{2}{\sqrt[3]{x}} + 2x^2$
15. $f(x) = e^{2x}$
16. $f(x) = 3e^{2x}$
17. $f(x) = 5e^{-3x}$
18. $f(x) = e^{2x+5}$
19. $f(x) = x^3 - 4x + \sin x$
20. $f(x) = \cos(x) + 2x^2$
21. $f(x) = x^2 \sin x$
22. $f(x) = (x^2 + 1) \tan x$
23. $f(x) = \frac{x^2 - 3}{x + 4}$
24. $f(x) = \frac{x^3 - 2x}{x}$
25. $f(x) = \frac{\sin x}{x^2 + 1}$
26. $f(x) = (x^2 - 1) \sec x \tan x$
27. $f(x) = \frac{(2x^2 + 1) \sin(x^3)}{x^2 + 1}$
28. $f(x) = 3x e^{3x+5}$
29. $f(x) = \ln(x^2) - e^{5x}$
30. $f(x) = e^{2x} \cdot \sin(x)$
31. $f(x) = \sin(x^2 - 3x)$
32. $f(x) = \sqrt{2x + 4}$
33. $f(x) = \sqrt[3]{(3x^2 - 5)^2}$
34. $f(x) = \frac{\sin(x + 2)}{3x^2}$